

二、简答题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 用 DFT 对连续信号进行谱分析时，可能会产生哪些误差现象？

- 答：(1) 混叠现象， (3分)
 a, 栅栏效应 (3分)
 b, 截断效应 (4分)

2. 设 $X(e^{j\omega}) = FT[x(n)]$, $X(k) = DFT[x(n)]_w$, $X(z) = ZT[x(n)]$. 写出 $X(e^{j\omega})$ 、 $X(k)$

和 $X(z)$ 之间关系表达式。

解：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad (1分)$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (2分)$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \quad (1分)$$

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \quad (2分)$$

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} \quad (1分)$$

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} \quad (2分)$$

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，要求写出步骤）

1. 计算序列 $x(n) = 3\delta(n+1) + \delta(n)$ 的傅里叶变换。

解：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad (3分)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [3\delta(n+1) + \delta(n)] e^{-j\omega n} \quad (3分)$$

$$= 3e^{j\omega} + 1 \quad (4分)$$

2. 已知序列 $x(n) = R_4(n)$, 求 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$.

解: $\therefore x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ (3分)

$$\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = 2\pi x(n)$$
 (3分)

$$\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x(0) = 2\pi$$
 (4分)

3. 计算序列 $x(n) = \delta(n)$ 的6点DFT变换值 $X(k)$.

解: $X(k) = \sum_{n=0}^5 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{6}kn}$ (3分)

$$= \sum_{n=0}^5 \delta(n) e^{-j\frac{2\pi}{6}kn}$$
 (3分)

$$= 1 \quad 0 \leq k \leq 5$$
 (4分)

4. 已知 $X(k) = 1, 0 \leq k \leq 5$, $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]$, 求 $x(0)$.

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$
 (3分)

$$x(0) = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 1 \times e^{j\frac{2\pi}{6}k \times 0}$$
 (4分)

$$= \frac{6}{6}$$
 (3分)

$$= 1$$

5. 已知 $X(k)$ 是实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT, $X(k)$ 的前 5 个值为 $0.35, 0.13-j0.1, 0, 0.13+j0.5$,

0. 求 $X(k)$ 的其余 3 点的值。

解: $\because X(k)$ 是实序列, 由对称性可知,

$$X(k) = X^*(N-k) \quad (4分)$$

$$X(5) = X^*(3) = 0.13 - j0.5 \quad (2分)$$

$$X(6) = X^*(2) = 0 \quad (1分)$$

$$X(7) = X^*(1) = 0.13 + j0.1 \quad (2分)$$

6. 两序列 $x(n] = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 4\delta(n-3)$, $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$, 求:

(1) 两者的 4 点的循环卷积 $y_c(n)$ 。(2) 在哪些点上循环卷积和线性卷积的值相等。

解:

$$\begin{bmatrix} y_c(0) \\ y_c(1) \\ y_c(2) \\ y_c(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (3分) & (4分) \end{matrix}$$

(2) $\therefore$ 循环卷积长度为 4.

线性卷积长度为 $4+1-1=5$.

$$y_c(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_c(n+4k) h(n) \quad (3分)$$

$\therefore$ 在 $n=1 \sim 3$ 上, 循环卷积和线性卷积相等 (2分)